

目录

1	工业轴承故障预测系统的实现结题答辩提纲	1
1.1	1. 标题页	1
1.2	2. 项目背景	1
1.3	3. 需求与目标	1
1.4	4. 系统架构	1
1.5	5. 核心实现	1
1.6	6. 论文复现	2
1.7	7. 测试验证	2
1.8	8. 成果展示	2
1.9	9. 不足与展望	2
1.10	10. 结束页	2

1 工业轴承故障预测系统的实现结题答辩提纲

1.1 1. 标题页

- 项目名称：工业轴承故障预测系统的实现
- 课程：中国科学技术大学软件学院《软件工程》
- 指导老师：zjf
- 小组成员：zyj、cyj、zdh、zy

1.2 2. 项目背景

- 工业轴承是旋转机械关键部件。
- 预测性维护可以降低突发停机和过度维护风险。
- 本项目聚焦 RUL 预测、健康评估和实验复现，不以故障分类作为主线。

1.3 3. 需求与目标

- 支持 XJTU-SY 和 PHM2012 真实数据。
- 支持特征提取、RUL 标签、模型训练和评价指标。
- 支持实验记录、notebook 示例、论文复现和课程文档。
- 明确主线是 RUL 预测和预测性维护，不将项目误讲为故障类型分类。

1.4 4. 系统架构

- 数据管理层：loader、entity、dataset。
- 处理层：preprocess、feature、labeling。
- 模型训练层：models、training、prediction。
- 评估展示层：evaluation、visualization、examples。

1.5 5. 核心实现

- XJTULoader 和 PHM2012Loader。
- XJTU-SY: 25.6 kHz、32768 点快照、1 min 间隔、三工况十五轴承。
- PHM2012: 25.6 kHz、2560 点快照、10 s 间隔、加速度与温度文件。
- 19 维时域/频域特征。
- FeatureSequenceRuLLabeler。
- BaseTrainer、BaseTester 和 ExperimentTracker。
- RUL 指标体系增强。

1.6 6. 论文复现

- CNN-LSTM-AM: CNN + LSTM + attention, 比较 CNN-LSTM baseline。
- xLSTM-Transformer: xLSTM-inspired memory + Transformer, 比较 Feature-Transformer 和 LSTM-Transformer baseline。
- 两篇复现均在 XJTU-SY 和 PHM2012 上完成真实训练验收。

1.7 7. 测试验证

- 单元测试: loader、metrics、labeler、model forward。
- 集成测试: 数据到训练到指标输出。
- notebook 测试: 所有示例代码单元直接执行。
- 真实训练: 8 epoch 真实数据验收, 结果写入复现文档。

1.8 8. 成果展示

- 源码: src/USTC/SSE/BearingPrediction
- 示例: examples
- 文档: docs、docx/proposal、docx/mid-term、docx/final
- 测试: tests
- 输出: comparison_metrics.csv、history.csv、predictions.csv

1.9 9. 不足与展望

- 当前复现是小样本真实训练, 不是论文完整数值复现。
- 可进一步增加全量训练、多随机种子和实验统计。
- 可进一步扩展交互式看板和更复杂生存分析模型。

1.10 10. 结束页

- 项目完成了从需求、设计、实现、测试到文档的工程闭环。
- 谢谢老师和同学。